EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado aplicando la fórmula cuadrática:

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

Identificamos los coeficientes: $a = 2, b = -5, c = 2$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

$$x_1 = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = \mathbf{2}, \qquad x_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4} = \mathbf{\frac{1}{2}}$$

2 Resuelve directamente sin usar la fórmula larga:

$$3x^2 - 48 = 0$$

Despejamos x^2 directamente:

$$3x^2 = 48 \implies x^2 = \frac{48}{3} = 16$$

Extraemos la raíz cuadrada a ambos lados recordando el doble signo:

$$x = \pm\sqrt{16} \implies \mathbf{x_1 = 4}, \quad \mathbf{x_2 = -4}$$

3 Resuelve mediante extracción de factor común:

$$5x^2 - 15x = 0$$

Sacamos factor común $5x$:

$$5x(x - 3) = 0$$

Un producto es 0 si cualquiera de sus factores es 0:

1. $5x = 0 \implies \mathbf{x_1 = 0}$
2. $x - 3 = 0 \implies \mathbf{x_2 = 3}$

4 **Encuentra todas las soluciones reales de la ecuación bicuadrada:**

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

Hacemos el cambio de variable $z = x^2$ (por tanto $x^4 = z^2$):

$$z^2 - 13z + 36 = 0$$

$$z = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2}$$

$$z_1 = \frac{18}{2} = 9, \qquad z_2 = \frac{8}{2} = 4$$

Deshacemos el cambio $x = \pm\sqrt{z}$:

Para $z_1 = 9 \implies x = \pm\sqrt{9} = \pm\mathbf{3}$

Para $z_2 = 4 \implies x = \pm\sqrt{4} = \pm\mathbf{2}$

Soluciones: $\mathbf{x \in \{-3, -2, 2, 3\}}$.

5 **Halla las soluciones reales de:**

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

Hacemos el cambio $z = x^2$:

$$z^2 - 3z - 4 = 0 \implies z = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(1)(-4)}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2}$$

$$z_1 = \frac{8}{2} = 4, \qquad z_2 = \frac{-2}{2} = -1$$

Deshacemos el cambio:

Para $z_1 = 4 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm\sqrt{4} = \pm\mathbf{2}$

Para $z_2 = -1 \implies x^2 = -1 \implies x = \pm\sqrt{-1} \notin \mathbb{R}$ (se descarta, no es real).

Las únicas soluciones reales son: $\mathbf{x_1 = 2}, \quad \mathbf{x_2 = -2}$.

6 **Resuelve sin desarrollar los paréntesis:**

$$(x - 5)(2x + 3)(x^2 - 1) = 0$$

Igualamos cada factor independiente a cero:

1. $x - 5 = 0 \implies \mathbf{x = 5}$
2. $2x + 3 = 0 \implies 2x = -3 \implies \mathbf{x = -\frac{3}{2}}$
3. $x^2 - 1 = 0 \implies x^2 = 1 \implies \mathbf{x = \pm 1}$

Soluciones: $\mathbf{x \in \{-3/2, -1, 1, 5\}}$.

7 **Resuelve la inecuación y expresa la solución en forma de intervalo:**

$$-3x + 7 < 1$$

Transponemos el término libre:

$$-3x < 1 - 7 \implies -3x < -6$$

Dividimos entre -3. Al dividir entre un número negativo, **invertimos el sentido de la desigualdad** (de $<$ a $>$):

$$x > \frac{-6}{-3} \implies \mathbf{x > 2}$$

Expresión en forma de intervalo abierto:

$$\mathbf{x \in (2, +\infty)}$$

8 **Resuelve la inecuación:**

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1$$

Multiplicamos toda la inecuación por el $\text{m.c.m.}(3, 2) = 6$ (como $6 > 0$, el sentido no cambia):

$$2(2x-1) - 3(x+2) \leq 6 \cdot 1$$

$$4x - 2 - 3x - 6 \leq 6$$

$$x - 8 \leq 6 \implies \mathbf{x \leq 14}$$

Solución en intervalo semiabierto:

$$\mathbf{x \in (-\infty, 14]}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Resuelve comprobando que no anule ningún denominador:**

$$\frac{3}{x} + \frac{2}{x+1} = 2$$

Restricciones: $x \neq 0$ y $x \neq -1$.

Multiplicamos por el $\text{m.c.m.} = x(x+1)$:

$$3(x+1) + 2x = 2x(x+1)$$

$$3x + 3 + 2x = 2x^2 + 2x \implies 5x + 3 = 2x^2 + 2x$$

$$2x^2 - 3x - 3 = 0$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{9+24}}{4} = \frac{\mathbf{3 \pm \sqrt{33}}}{\mathbf{4}}$$

Ninguna de estas dos soluciones anula los denominadores, ambas son válidas.

10 **Resuelve y explica la validez de la solución obtenida:**

$$\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x-2} = 3$$

Agrupamos las fracciones con el mismo denominador:

$$\frac{x-2}{x-2} = 3$$

Para cualquier $x \neq 2$, $\frac{x-2}{x-2} = 1$. Llegamos a:

$$1 = 3 \quad (\text{Igualdad falsa / absurda})$$

Si intentamos multiplicar por $(x-2)$: $x-2 = 3(x-2) \implies x-2 = 3x-6 \implies 2x = 4 \implies x = 2$.

Comprobación: Si $x = 2$, el denominador se anula ($2-2=0$). Como la división entre cero no existe, $x = 2$ **no es solución**.

Conclusión: La ecuación **no tiene solución** ($\nexists$ sol).

11 **Resuelve la ecuación con raíz cuadrada y verifica la solución:**

$$\sqrt{2x+7} = x+2$$

Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$(\sqrt{2x+7})^2 = (x+2)^2$$

$$2x+7 = x^2+4x+4$$

Pasamos todo a la derecha: $x^2+2x-3=0$.

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4(1)(-3)}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \implies x_1 = 1, \quad x_2 = -3$$

Comprobación obligatoria:

- Para $x=1$: $\sqrt{2(1)+7} = \sqrt{9} = 3$; por otro lado $1+2=3$. ($3=3$, **Válida**).
- Para $x=-3$: $\sqrt{2(-3)+7} = \sqrt{1} = 1$; por otro lado $-3+2=-1$. ($1 \neq -1$, **Falsa / Extraña**).

Única solución válida: $\mathbf{x = 1}$.

12 **Resuelve aislando el radical:**

$$\sqrt{3x+1} = x - 3$$

Elevamos al cuadrado: $3x + 1 = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$.

$$x^2 - 9x + 8 = 0$$

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 32}}{2} = \frac{9 \pm 7}{2} \implies x_1 = 8, \quad x_2 = 1$$

Comprobación:

- $x = 8$: $\sqrt{3(8)+1} = \sqrt{25} = 5$ y $8 - 3 = 5$. ($5 = 5$, **Válida**).
- $x = 1$: $\sqrt{3(1)+1} = \sqrt{4} = 2$ y $1 - 3 = -2$. ($2 \neq -2$, **Falsa**).

Solución: $\mathbf{x = 8}$.

13 **Resuelve la inecuación de segundo grado:**

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

1. Raíces de la ecuación asociada $x^2 - 4x - 5 = 0$:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \implies x_1 = 5, \quad x_2 = -1$$

2. Intervalos de prueba: $(-\infty, -1)$, $(-1, 5)$, $(5, +\infty)$.

- En $x = -2$: $(-2)^2 - 4(-2) - 5 = 4 + 8 - 5 = +7 > 0$ (Positivo)
- En $x = 0$: $0 - 0 - 5 = -5 < 0$ (Negativo)
- En $x = 6$: $36 - 24 - 5 = +7 > 0$ (Positivo)

Como pide ≤ 0, nos quedamos con el intervalo central incluyendo las raíces:

$$\mathbf{x \in [-1, 5]}$$

14 **Halla los intervalos que satisfacen:**

$$x^2 - 9 > 0$$

Raíces de $x^2 - 9 = 0 \implies x = \pm 3$.

La parábola abre hacia arriba ($a = 1 > 0$). Es estrictamente positiva fuera de las raíces:

$$\mathbf{x \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)}$$

(Intervalos abiertos porque la desigualdad es estricta > 0).

15 **Resuelve el sistema hallando la intersección de intervalos:**

$$\begin{cases} 2x - 4 \geq 0 \\ x + 3 < 8 \end{cases}$$

1ª inecuación: $2x \geq 4 \implies x \geq 2 \implies x \in [2, +\infty)$.

2ª inecuación: $x < 8 - 3 \implies x < 5 \implies x \in (-\infty, 5)$.

Intersección de ambas soluciones: $[2, +\infty) \cap (-\infty, 5)$:

$$\mathbf{x \in [2, 5)}$$

16 **Resuelve el sistema por reducción:**

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$$

Multiplicamos la 1ª ecuación por 3 y la 2ª por 2 para eliminar y:

$$3 \cdot (3x - 2y = 7) \implies 9x - 6y = 21$$

$$2 \cdot (2x + 3y = 9) \implies 4x + 6y = 18$$

Sumamos miembro a miembro: $13x = 39 \implies \mathbf{x = 3}$.

Sustituimos $x = 3$ en la primera ecuación:

$$3(3) - 2y = 7 \implies 9 - 2y = 7 \implies 2y = 2 \implies \mathbf{y = 1}$$

Solución única: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{3}, \mathbf{1})$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Resuelve aislando primero el radical:**

$$2x - \sqrt{x - 1} = 3$$

Aislamos la raíz: $2x - 3 = \sqrt{x - 1}$.

Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$(2x - 3)^2 = x - 1 \implies 4x^2 - 12x + 9 = x - 1$$

$$4x^2 - 13x + 10 = 0$$

$$x = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 160}}{8} = \frac{13 \pm 3}{8} \implies x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

Comprobación:

- $x = 2$: $2(2) - \sqrt{2 - 1} = 4 - 1 = 3$ (Válida).
- $x = 5/4$: $2(5/4) - \sqrt{5/4 - 1} = 5/2 - \sqrt{1/4} = 5/2 - 1/2 = 4/2 = 2 \neq 3$ (Falsa).

Única solución real: $\mathbf{x = 2}$.

18 **Halla las soluciones válidas de:**

$$\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{6}{x^2-1}$$

Común denominador: $\text{m.c.m.} = (x-1)(x+1) = x^2-1$.

Condiciones de validez: $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

Multiplicamos toda la ecuación por $(x-1)(x+1)$:

$$(x+1)+2(x-1)=6$$

$$x+1+2x-2=6 \implies 3x-1=6 \implies 3x=7 \implies \mathbf{x=\frac{7}{3}}$$

Como $\frac{7}{3} \neq \pm 1$, es perfectamente válida.

19 **Resuelve:**

$$4x^4-37x^2+9=0$$

Cambio $z=x^2 \implies 4z^2-37z+9=0$.

$$z=\frac{37\pm\sqrt{1369-144}}{8}=\frac{37\pm\sqrt{1225}}{8}=\frac{37\pm 35}{8}$$

$$z_1=\frac{72}{8}=9, \qquad z_2=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

Despejamos $x=\pm\sqrt{z}$:

Para $z_1=9 \implies \mathbf{x=\pm 3}$

Para $z_2=1/4 \implies \mathbf{x=\pm\frac{1}{2}}$

Las 4 soluciones reales son: $\mathbf{x} \in \{-3, -1/2, 1/2, 3\}$.

20 **Halla los puntos de corte geométricos resolviendo el sistema:**

$$\begin{cases} y=x^2-4x+3 \\ x+y=3 \end{cases}$$

De la 2ª ecuación despejamos $y=3-x$ e igualamos con la 1ª:

$$x^2-4x+3=3-x$$

$$x^2-3x=0 \implies x(x-3)=0 \implies x_1=0, \quad x_2=3$$

Calculamos los valores de y con $y=3-x$:

Para $x_1=0 \implies y_1=3-0=3 \implies \mathbf{P_1(0,3)}$

Para $x_2=3 \implies y_2=3-3=0 \implies \mathbf{P_2(3,0)}$

21 **Encuentra dos números cuya suma sea 7 y cuyo producto sea 12:**

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

Despejamos $y = 7 - x$ y sustituimos en el producto:

$$x(7 - x) = 12 \implies 7x - x^2 = 12 \implies x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 48}}{2} = \frac{7 \pm 1}{2} \implies x_1 = 4, \quad x_2 = 3$$

Si $x = 4 \implies y = 7 - 4 = 3 \implies (\mathbf{4}, \mathbf{3})$

Si $x = 3 \implies y = 7 - 3 = 4 \implies (\mathbf{3}, \mathbf{4})$

Los dos números buscados son el **3** y el **4**.

22 **Resuelve la inecuación fraccionaria mediante estudio de signos (preparatoria para 1° Bachillerato):**

$$\frac{x - 3}{x + 2} \geq 0$$

Puntos críticos (donde cambian de signo los factores):

• Numerador se anula en $x - 3 = 0 \implies x = 3$ (puede incluirse porque es ≥ 0).

• Denominador se anula en $x + 2 = 0 \implies x = -2$ (¡NUNCA se incluye porque anula el denominador!).

Dividimos la recta en 3 intervalos:

1) $(-\infty, -2)$**:** $x = -3 \implies \frac{-6}{-1} = +6 > 0$ **[SIGNO +]**
2) $(-2, 3)$**:** $x = 0 \implies \frac{-3}{+2} = -1.5 < 0$ **[SIGNO -]**
3) $(3, +\infty)$**:** $x = 4 \implies \frac{+1}{+6} = +0.16 > 0$ **[SIGNO +]**

Como buscamos ≥ 0, unimos los intervalos positivos respetando el corchete en el numerador y el paréntesis en el denominador:

$$\mathbf{x} \in (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$$